

מבחן מסכם: אפיון ותכן מערכות מידע (Analysis & Design)

נושאי בדיקה: ניתוח דרישות, דיאגרמות UML, ארכיטקטורה, מתודולוגיות

משך המבחן: 120 דקות

מספר תעודת זהות:

שם הסטודנט/ית:

PART 0x01

פרק א': שאלות ברירה מרובה (מתודולוגיות ודרישות)

ענו על השאלות הבאות. סמנו את האפשרות המדויקת והנכונה ביותר. (10 נקודות לשאלה)

שאלה 1 [ניתוח דרישות - Requirements Analysis]:

במסגרת אפיון מערכת לניהול בית חולים, הגדרתם את הדרישה הבאה: "המערכת תאפשר הפקת דוח רפואי תוך פחות מ-2 שניות מלחצן הבקשה, תחת עומס של עד 500 משתמשים בו-זמנית". כיצד תסווגו דרישה זו?

- ☐ א. דרישה פונקציונלית (Functional Requirement) רגילה.
- ☐ ב. דרישה לא-פונקציונלית (Non-Functional Requirement) בקטגוריית ביצועים (Performance).
- ☐ ג. דרישת אילוץ משמש (UI Constraint).
- ☐ ד. דרישת פיתוח סביבתית (Environmental Requirement).

שאלה 2 [מתודולוגיות פיתוח - Agile vs Waterfall]:

חברה מפתחת מערכת ניווט רפואית קריטית עבור חדרי ניתוח, שבה הדרישות הרגולטוריות והמפרט הטכני של החומרה קבועים מראש, וכל טעות בקוד עלולה לעלות בחיי אדם. איזו מתודולוגיית פיתוח תהיה המתאימה ביותר לפרויקט זה?

- ☐ א. מתודולוגיית Agile קיצונית (Extreme Programming) לשינויים מהירים ברגע האחרון.
- ☐ ב. מודל מפל המים (Waterfall Model) בשל הצורך בתכנון מוקדם, הגדרת דרישות קשיחה בשלב מוקדם ותהליך שלבי מובנה.
- ☐ ג. מתודולוגיית Scrum מבוססת ספרינטים של שבוע ללא תיעוד מוקדם.
- ☐ ד. פיתוח מבוסס אבות-טיפוס מהירים (Rapid Prototyping) בלבד ללא שלבי בדיקות רשמיים.

PART 0x02

פרק ב': היגדי נכון / לא נכון (ארכיטקטורה ו-UML)

סמנו האם ההיגד המוצג הוא נכון או שגוי על פי עקרונות התכן המתקדמים. (10 נקודות לשאלה)

שאלה 3 [ארכיטקטורת תוכנה - Microservices]:

בארכיטקטורת Microservices, כל שירות (Service) הוא עצמאי (Decoupled), מנוהל בנפרד, ובעל בסיס נתונים (Database) משלו, מה שמאפשר להרחיב חלקים ספציפיים במערכת (Scalability) ללא תלות בשאר הרכיבים.

[] לא נכון

[] נכון

שאלה 4 [דיאגרמות UML - Use Case Diagram]:

בדיאגרמת מקרי שימוש (Use Case Diagram), קשר מסוג <<extend>> בין מקרה שימוש א' למקרה שימוש ב' מסמן שמקרה שימוש ב' **יתבצע תמיד ובאופן חובה** כחלק בלתי נפרד ממקרה שימוש א'.

[] לא נכון

[] נכון

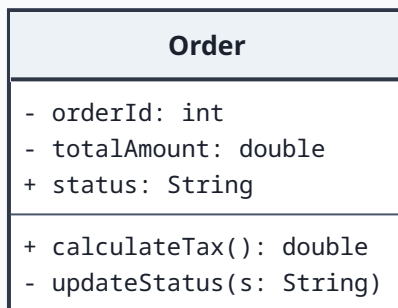
PART 0x03

פרק ג': ניתוח ויזואלי ושאלות פתוחות (תכן ודיאגרמות)

ענו על השאלות בהרחבה, תוך התבססות על עקרונות הנדסת התוכנה. (30 נקודות לשאלה)

שאלה 5 [ניתוח דיאגרמת מחלקות - UML Class Diagram]:

לפניכם ייצוג של מחלקה בסיסית במערכת אפיון מכירות המוגדרת בתקן UML המקצועי:



איור 1: מבנה מחלקת Order ב-UML

נתחו את איור 1 והשיבו על הסעיפים הבאים:

- מהי משמעות הסימנים פלוס (+) ומינוס (-) המופיעים לפני משתני המחלקה והמתודות?
- כיצד מתבטא כאן עיקרון הכמסה (Encapsulation) וכיצד תבטיחו גישה מאובטחת למשתנה totalAmount?

שאלה 6 [ארכיטקטורת מערכת - MVC Layering]:

תארו את חלוקת התפקידים בארכיטקטורת המבנה המוכרת ****Model-View-Controller (MVC)****. הסבירו בקצרה מהו התפקיד של כל שכבה וכיצד הפרדת הדאגות (Separation of Concerns) הזו מסייעת לצוותי פיתוח לעבוד במקביל על רכיבי ממשק משתמש ורכיבי לוגיקה עסקית:

-- סוף טופס המבחן - בהצלחה באפיון! --